Chain-of-Thought Reasoning Without Prompting

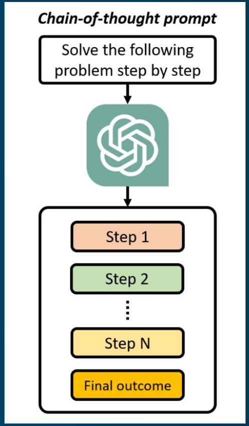
황지현*, 조해창, 자연어 처리팀

Outlines

- Introduction
- Problems
- Related Work
  - Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models (NeurIPS 2022)
  - Large Language Models are Zero-Shot Reasoners (NeurIPS 2022)
- CoT Decoding Examples
- Approach
- Experiments
- Conclusion

Introduction

- 언어모델 크기를 확장으로 Reasoning tasks (e.g., 산술적 추론 문제) 에서 성능 향상 제약적
  - 예: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?



- Chain of Thought (CoT)를 사용해서 복잡한 Reasoning tasks 성능 향상
  - Prompt 기법을 통해 추론 능력을 유도
    - Few-shot prompt: 추론 과정이 포함된 예시 사용
    - Zero-shot prompt: 추론 과정을 포함하도록 지시
  - 기존 LLM에 CoT 추론 데이터를 사용해서 Fine-tuning
    - 수작업이 많이 필요로 함

- 논문 저자들은 Greedy decoding 이 아닌 Top-k 토큰들을 활용한 CoT-decoding Approach 제안
  - CoT 예제를 쓰는 Prompt 나 fine-tuning 사용하지 않음
  - LLM에 내재적으로 CoT Path 를 가지고 있음을 보여줌

    예: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. 5 + 6 = 11.

https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall22/cos597G/lectures/lec09.pdf

Reasoning Problems

산술적 추론 (Arithmetic Reasoning) (+, -, X, /, …) - GSM8K

예: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

상징적 추론 (Symbolic Reasoning) - Coin Flip

예: A coin is heads up. Tom does not flip the coin. Mike does not flip the coin. Is the coin still heads up?

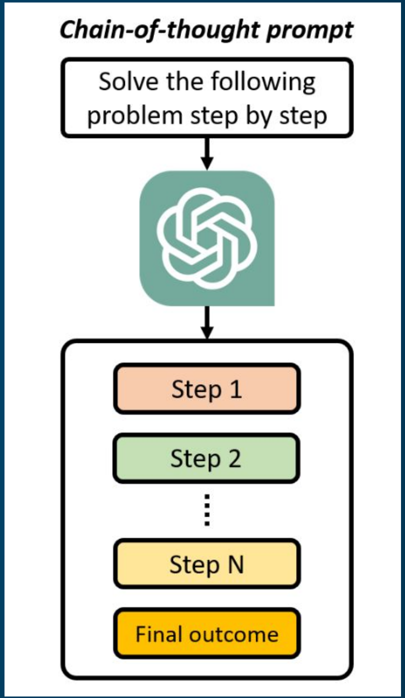
상식적 추론 (Common Sense Reasoning) - Year Parity

예: Was Nicolas Cage born in an even or odd year?

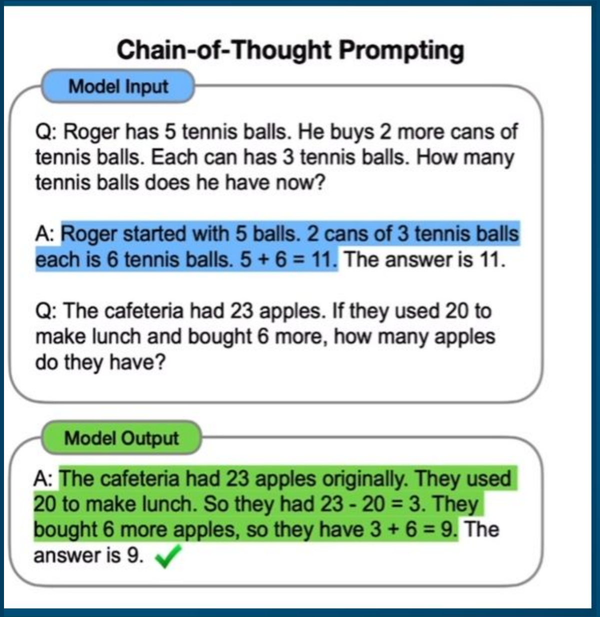
https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall22/cos597G/lectures/lec09.pdf

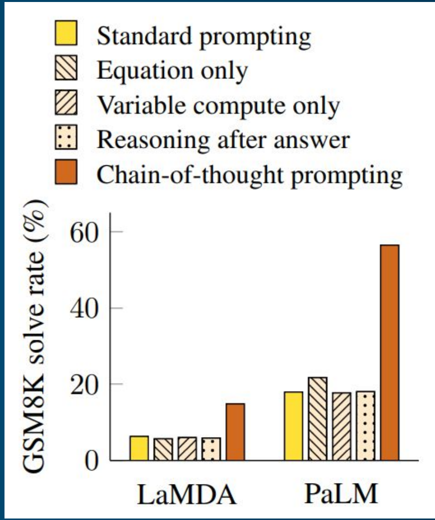
Related work: Chain of Thought

- Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models (NeurIPS 2022) 에서 CoT 방법 제안
- Reasoning Steps 를 추가하여, 이를 통해 최종 답변을 유도
  - 입력 (질문)
  - 중간 단계 (Reasoning Step)
  - 출력 (최종 답변)
- 이점
  - 문제를 더 쉽고 추론 단계 으로 분해
  - 추론시 오류 감소에 도움
  - 해석 향상
  - 기존 LLM에 Prompt 로 활용 가능



Related Work: Few-shot-CoT

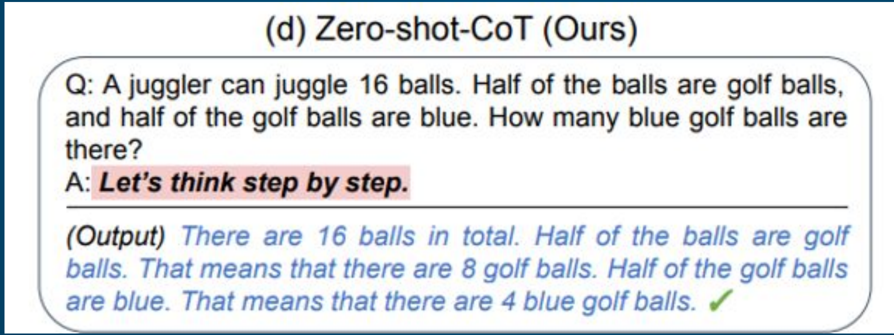




- Reasoning Step 을 사용하여 few-shot CoT 적용 (위의 예제는 1 shot CoT)
- CoT를 통해 LLM이 복잡한 산술/상징/상식 추론에서 향상된 결과를 보임

Related Work: Zero-shot CoT

- Large Language Models are Zero-Shot Reasoners (NeurIPS 2022)에서 CoT 방법 제안
    - 답변에 “Let’s think step by step” 추가하여 가능한 추론 단계를 만들도록 지시
    - Math Reasoning Tasks 에서 30%-50% 정확도 향상



Related Work: Zero-shot CoT

No.	Category	Template	Accuracy
1	instructive	Let's think step by step.	**78.7**
2		First, (*1)	77.3
3		Let's think about this logically.	74.5
4		Let's solve this problem by splitting it into steps. (*2)	72.2
5		Let's be realistic and think step by step.	70.8
6		Let's think like a detective step by step.	70.3
7		Let's think	57.5
8		Before we dive into the answer,	55.7
9		The answer is after the proof.	45.7
10	misleading	Don't think. Just feel.	18.8
11		Let's think step by step but reach an incorrect answer.	18.7
12		Let's count the number of "a" in the question.	16.7
13		By using the fact that the earth is round,	9.3
14	irrelevant	By the way, I found a good restaurant nearby.	17.5
15		Abrakadabra!	15.5
16		It's a beautiful day.	13.1
-		(Zero-shot)	17.7

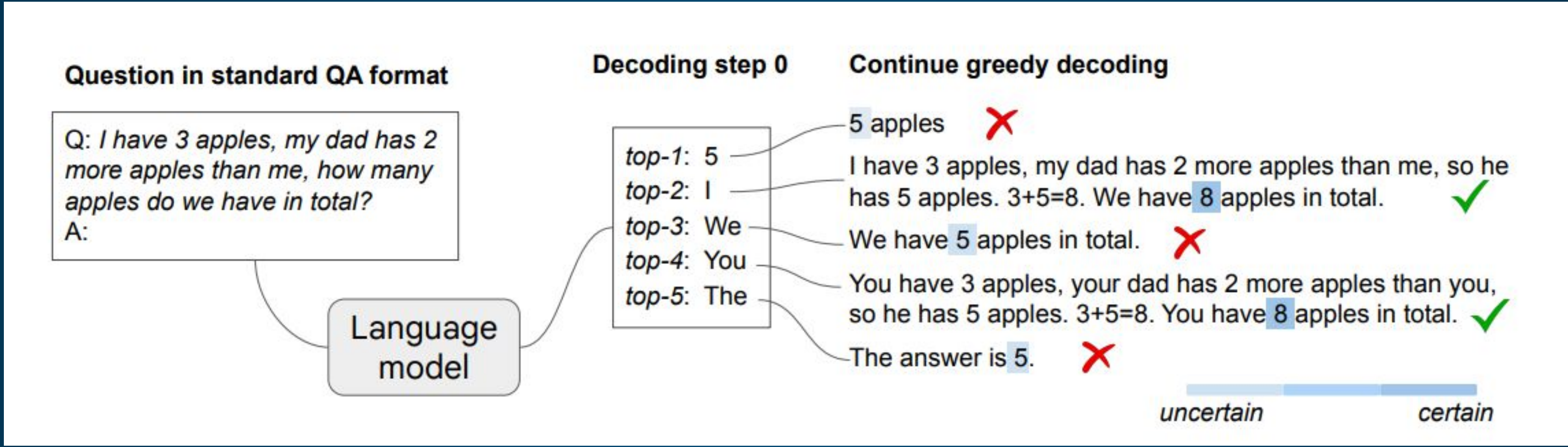
- Robustness study against template measured on the MultiArith dataset with text-davinci-002.
- (*1) and (*2) are templates from prior related work

Motivation

Can LLMs reason effectively without prompting?

- Greedy Decoding 이 아닌 Top-k Alternative 토큰들을 활용한 CoT-decoding Approach 로 통해 CoT Reasoning Paths 유도
- CoT path 로 유도되는 답변이 정답일 가능성이 높다

Example: CoT Without Prompting



- 예제에서는 Top 5 alternative tokens (top-1, …, top-5) 을 각각의 Greedy Path 로 확장
- 각 Path 마다 CoT Reasoning Path Confidence 를 계산, CoT Path 일 경우 정답일 확률이 높다

Example 2: CoT Without Prompting

[Year Parity] *Was Nicolas Cage born in an even or odd year?*
Greedy path:
$k = 0$: Nicolas Cage was born in an **odd** year. (0.117)
Alternative top-k paths:
$k = 1$: **Even** (0.207)
$k = 2$: **Odd** (0.198)
$k = 3$: 1964, an **even** year. (0.949)
$k = 4$: He was born in an **even** year. (0.0)
. . .
$k = 7$: Cage was born in 1964, an **even** year. (0.978)

- 일반적인 LLM에서 사용하는 Greedy path (k = 0 일 때) 는 정확도가 매우 낮음
- CoT without prompting 기법은 상식적 추론 문제에 적용
  - k = 1 는 정답이지만, CoT Reasoning Path 가 아님 (Confidence = 0.207)
  - Alternative Reasoning Paths (k = 3 과 k = 7) 가 CoT Reasoning Path 일 가능성이 높음 (Confidence value > 0.94)

Approach

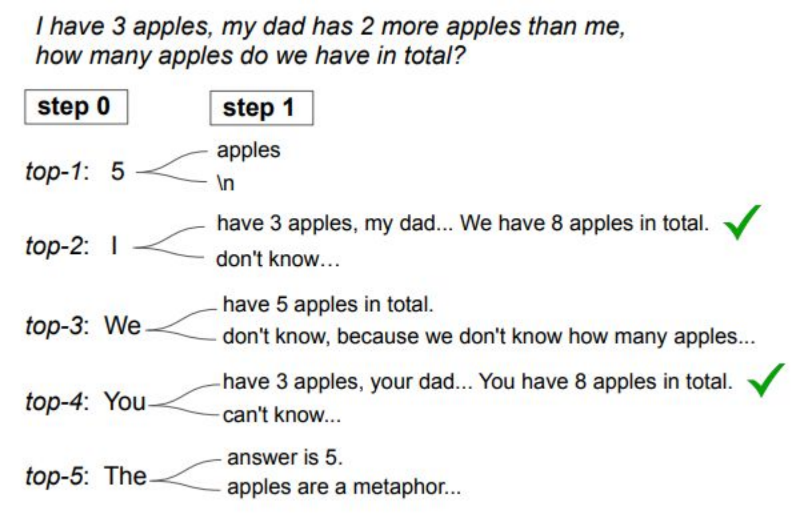
- CoT-decoding 통해 CoT Reasoning Path 를 유도
- CoT Path Confidence

$$\Delta_{k,\text{answer}} = \frac{1}{n} \sum_{x_t \in \text{answer}} p(x_t^1 \mid x_{<t}) - p(x_t^2 \mid x_{<t}),$$

  - Characterized by a significant probability disparity between the top and secondary tokens:
  - The model's overall confidence in decoding the final answer is approximated by averaging these probability differences for all relevant x (t) tokens
  - Paths with a CoT component exhibit a significantly higher Δ, highlighting the model's increased confidence, as opposed to paths without CoT.

Approach (Con’t)

- Decoding Path 길이 고려
- Path를 고려할 때, 첫 번째 step decoding (step 0) 에서만 분기 -> 다양한 Paths 유도 가능
  - 다른 decoding steps (e.g., step 1) 에서 분기할 경우, 그 전 토큰의 영향을 받아서 다양한 Paths 가 유도 X



- 모든 Path 에서 나오는 답변들을 단순 집계하는 것보다 CoT Path Confidence가 가장 높은 것을 선택하거나 Path별로 Weight 를 주고 집계를 하는 방법이 보다 효과적

Experiments

- PaLM 2 (X-Small, Small, Medium, Large), Mistral 7B, Gemma 7B, instruction-tuned models 을 사용하여 실험

- QA Format Prompt 사용
  - Q: [question]\nA:

- K = 10 for alternative top 10 토큰들을 사용해서 Paths 유도

- Reasoning tasks data sets
  - 산술적 추론 (e.g., GSM8K and MultiArith)
  - 상식적 추론 (e.g., Year Parity)
  - 상징적 추론 (e.g., Coin Flip, Big-Bench-Hard, Web of lies, Multi-step arithmetic, Sports, Object Count)

Experiments (Con't)

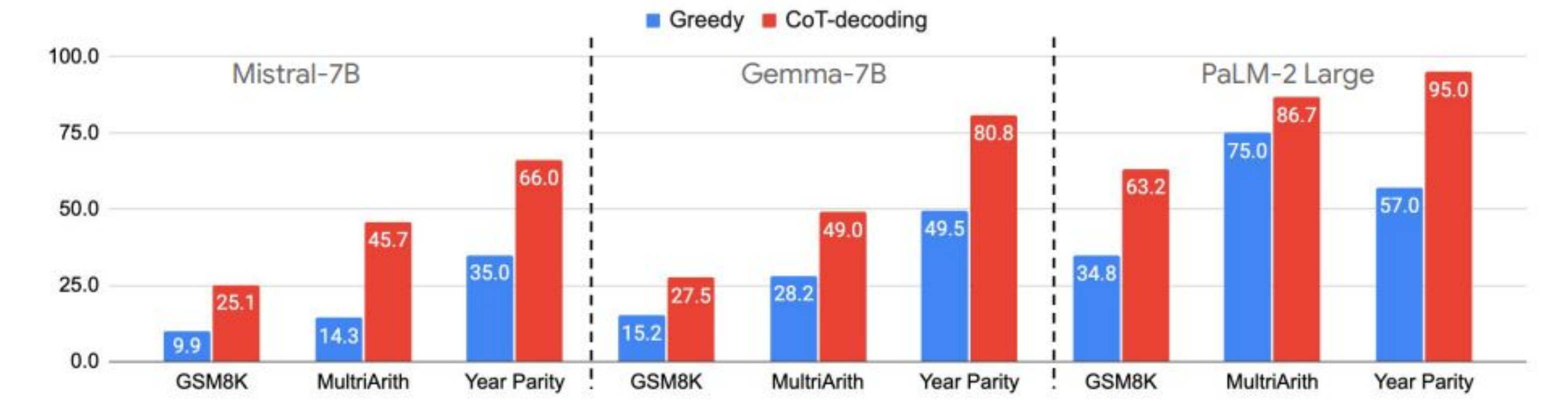
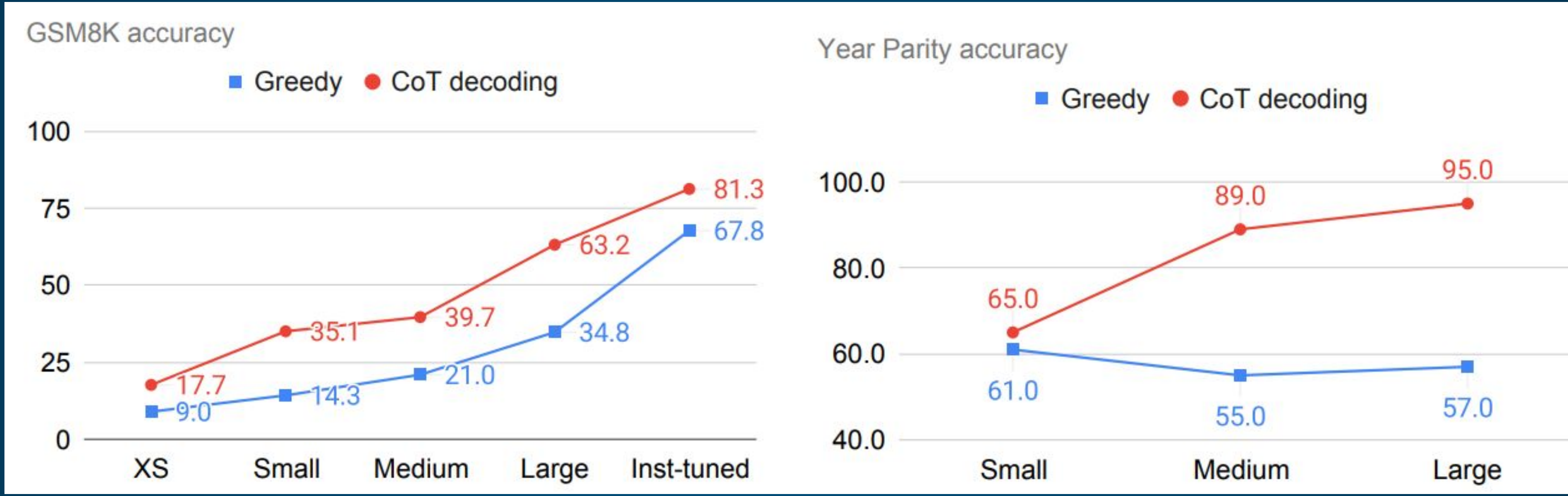


Figure 3 | CoT-decoding effectively elicits reasoning across multiple language model families including PaLM-2, Mistral and Gemma, with significant accuracy gains over three reasoning tasks.

- CoT-decoding은 언어 모델의 추론 능력을 효과적으로 끌어내어, 수학 및 상식 추론 작업에서 일관된 정확도 향상
- PaLM-2 모델 계열에서 다양한 모델 크기에서도 추론 성능을 크게 향상시킵니다.

Experiments (Con't)



- PaLM-2 모델 계열에서 다양한 모델 크기에서도 추론 성능을 크게 향상

Experiments (Con't)

	Coin Flip			Web of lies			Multi-step Arithmetic				Sports Und.	Object Count
	2	3	4	3	4	5	d_0, l_3	d_0, l_4	d_2, l_3	d_2, l_4		
Greedy	70.0	53.0	48.0	76.0	58.0	53.6	39.0	19.0	8.0	0.0	58.8	36.0
CoT-decoding	**94.0**	**57.0**	**55.0**	**87.0**	**63.0**	**57.6**	**56.0**	**42.0**	**35.0**	**16.0**	58.0	**39.2**

- CoT-decoding은 거의 모든 작업에서 정확도 높은 추론을 유도
- 난이도 수준에 따라 정확도가 크게 달라지는데, 작업이 단순할수록 올바른 추론 경로를 찾을 가능성이 높음

Conclusion

- Top-k 토큰들을 활용한 CoT-decoding Approach 제안
  - Prompt 나 fine-tuning 사용하지 않고 LLM에 내재적으로 CoT Path 를 가지고 있음을 보여주고, CoT Path 를 유도
  - CoT-decoding 을 통해 나오는 답변일 경우 CoT Path 일 때, 정답일 Confidence 가 높음
  - CoT-decoding은 언어 모델의 추론 능력을 효과적으로 끌어내어, 수학, 상식 및 상징적 추론 작업에서 정확도 향상

Thank You